

Силлабус курса

Математический анализ (базовый уровень)

2-ой семестр, 2025/2026 учебный год

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ раздела	Наименование раздела дисциплины	Содержание
2 семестр		
1	1. Интегрирование функции одной переменной	1.1. Первообразная и неопределённый интеграл
		1.2. Определённый интеграл
		1.3. Приложения определённых интегралов
		1.4. Несобственные интегралы
		1.5. Интегралы, зависящие от параметра
2	2. Теория рядов	2.1. Числовые ряды
		2.2. Функциональные ряды
		2.3. Степенные ряды
		2.4. Ряды Фурье

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Список литературы:

- 1) Сборник задач по математике для втузов: Часть 1. Линейная алгебра и основы математического анализа. Ефимов А.В., Демидович Б.П. Под общей редакцией Ефимова А.В., Демидовича Б.П. (Практика, задачи)
- 2) Кудрявцев Л. Д., Кутасов А. Д., Чехлов В. И., Шабунин М. И. Сборник задач по математическому анализу. В 3 т. Том.2. Интегралы. Ряды — Издательство "Физматлит", 2021 — 504 с. — ISBN 978-5-9221-0307-7 — Текст : электронный // ЭБС Лань — URL: <https://e.lanbook.com/book/185639> (Практика, задачи)

- 3) Берман Г. Н. Сборник задач по курсу математического анализа — Издательство "Лань", 2025 — 492 с. — ISBN 978-5-507-52146-3 — Текст : электронный // ЭБС Лань — URL: <https://e.lanbook.com/book/440093> (Практика, задачи)
- 4) Фихтенгольц Г. М. Основы математического анализа. Часть 2 — Издательство "Лань", 2024 — 464 с. — ISBN 978-5-507-50322-3 — Текст : электронный // ЭБС Лань — URL: <https://e.lanbook.com/book/417914> (Теория)
- 5) Смирнов В.И. Курс высшей математики. Том 2. 24-е изд. Санкт-Петербург: "БХВ-Петербург", 2008, 848 с. (Теория)
- 6) Кудрявцев Л.Д. Краткий курс математического анализа. Т. 1. Дифференциальное и интегральное исчисления функций одной переменной. Ряды — Издательство "Физматлит", 2008 — 400 с. — ISBN 978-5-9221-0184-4 — Текст : электронный // ЭБС Лань — URL: <https://e.lanbook.com/book/2224> (Теория)

План лекций:

Лекция 1. Неопределенный интеграл. Основные понятия. Интегрирование рациональной дроби

1.1. Первообразная и неопределенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Таблица интегралов. 1.2. Замена переменной в неопределенном интеграле. Интегрирование по частям. 1.3. Интегрирование рациональных дробей. 1.4. Разложение правильной рациональной дроби на простейшие. 1.5. Процедура интегрирования рациональной дроби.

Лекция 2. Метод Остроградского. Интегрирование тригонометрических и иррациональных функций

1.6. Метод Остроградского. 1.7. Интегрирование тригонометрических функций. 1.8. Интегрирование иррациональных функций.

Лекция 3. Определенный интеграл

2.1. Определение и геометрический смысл определенного интеграла. 2.2. Свойства интегральных сумм. 2.3. Теоремы о существовании определенного интеграла.

Лекция 4. Определенный интеграл. Основные свойства и теоремы

2.4. Интегрируемость кусочно-непрерывных функций. 2.5. Свойства определенного интеграла. Теорема о среднем. 2.6. Формула Ньютона-Лейбница. Теорема Барроу. Производная от интеграла по верхнему пределу. Доказательство формулы Ньютона-Лейбница. Замена переменной в определенном интеграле. Интегрирование по частям. Интегрирование по симметричному промежутку. Формула интегрирования по частям.

Лекция 5. Приложения определенных интегралов. Площадь фигуры. Длина кривой. Объем тела вращения

2.8. Вторая теорема о среднем значении. Формулы Бонне. 2.9. Формула Тейлора с остаточным членом в интегральной форме. 3. Приложения определенных интегралов. 3.1. Площадь плоской

фигуры. Кривая задана в декартовых координатах. Вычисление площади. Кривая задана параметрически. Вычисление площади. Кривая задана в полярных координатах. Вычисление площади. 3.2. Длина кривой. Длина кривой, заданной в декартовых координатах. Длина кривой, заданной параметрически. Длина кривой, заданной в полярных координатах. Вычисление длины кривой в трехмерном пространстве. 3.3. Объем тела вращения

Лекция 6. Площадь поверхности тела вращения. Центр тяжести

3.4. Площадь поверхности тела вращения. Пример. Площадь поверхности удлинённого эллипсоида вращения. 3.5. Центр тяжести / центр масс. Центр тяжести системы материальных точек. Центр тяжести плоской кривой. Первая теорема Гульдина. Центр тяжести плоской фигуры. Вторая теорема Гульдина. Примеры решения задач.

Лекция 7. Несобственные интегралы с бесконечными пределами

4. Несобственные интегралы. 4.1. Несобственные интегралы с бесконечными пределами. 4.2. Теоремы о сходимости несобственных интегралов. Несобственный интеграл от положительной функции. Несобственный интеграл от произвольной функции. Общий случай. Признак Абеля. Признак Дирихле. Примеры решения задач

Лекция 8. Несобственные интегралы от неограниченных функций. Интегралы, зависящие от параметра

4.3. Несобственные интегралы от неограниченных функций. Определения интегралов по Риману и Лебегу. Признаки сходимости несобственных интегралов от неограниченных функций. 4.4. Главные значения несобственных интегралов. 4.5. Замена переменной в несобственном интеграле. 5. Интегралы, зависящие от параметра. Основные понятия. 5.2. Дифференцирование под знаком интеграла. Случай, когда пределы интеграла зависят от параметра. 5.3. Интегрирование под знаком интеграла.

Лекция 9. Эйлеровы интегралы 1 и 2 рода

5.4. Эйлеров интеграл 1 рода (Бета-функция Эйлера). Свойства бета-функции Эйлера. 5.5. Эйлеров интеграл 2 рода (Гамма-функция Эйлера). Свойства гамма-функции Эйлера. Примеры решения задач.

Лекция 10. Числовые ряды. Часть 1

1. Числовые ряды. 1.1. Основные понятия. Примеры рядов. Сходимость геометрической прогрессии. Необходимое условие сходимости. Простейшие свойства сходящихся рядов. 1.2. Признаки сходимости положительных рядов. Признак сравнения рядов. Предельный признак сравнения рядов. Эквивалентные бесконечно малые величины. Признак Даламбера. Предельный признак Даламбера.

Лекция 11. Числовые ряды. Часть 2

Радикальный признак Коши. Интегральный признак Коши. Геометрическая интерпретация интегрального признака Коши. Примеры решения задач. Сходимость обобщенного гармонического ряда. 1.3. Сходимость произвольных рядов. Принцип сходимости Больцано-Коши. Абсолютная сходимость ряда. Знакопеременный ряд. Признак Лейбница. Свойства сходящихся рядов. Сочетательное свойство ряда. Перестановка членов ряда. Перестановочное

свойство абсолютно сходящихся рядов. Теорема Дирихле. Случай неабсолютно сходящихся рядов. Теорема Римана.

Лекция 12. Функциональные ряды

2.1. Основные понятия. Критерий Коши. 2.2. Равномерная сходимость. Определение равномерной сходимости последовательности. Определение равномерной сходимости ряда. 2.3. Признаки равномерной сходимости. Признак Вейерштрасса равномерной сходимости. 2.4. Функциональные свойства суммы ряда. Теорема о непрерывности суммы ряда. Почленный переход к пределу. Почленное интегрирование рядов. Почленное дифференцирование рядов.

Лекция 13. Степенные ряды

2.5. Степенные ряды. Определение. Теорема Абеля. Теорема об радиусе сходимости степенного ряда. Поиск области сходимости. Примеры решения задач. Формула для радиуса сходимости. Теорема о равномерной сходимости степенного ряда. Теорема о тождестве степенных рядов. Единственность разложения функции в степенной ряд. Теорема об интегрировании степенных рядов. Применение интегрирования рядов для разложения функции в ряд. Теорема о дифференцировании степенных рядов. Использование интегрирования и дифференцирования рядов для вычисления сумм рядов. Пример решения задачи.

Лекция 14. Ряд Тейлора. Ряд Маклорена

2.6. Ряд Тейлора. Связь коэффициентов степенного ряда с его суммой. Формы остаточного члена в формуле Тейлора. 2.7. Разложение элементарных функций в ряд Маклорена. $f(x)=e^x$. Разложение в ряд Маклорена. $f(x)=\sin x$. Разложение в ряд Маклорена. $f(x)=\cos x$. Разложение в ряд Маклорена. $f(x)=\ln(1+x)$. Разложение в ряд Маклорена. Исследование области сходимости. $f(x)=(1+x)^a$. Разложение в ряд Маклорена. Исследование области сходимости. Область представимости функции рядом Маклорена. Пример несовпадения области сходимости и области представимости. Примеры решения задач. Разложение функций в ряд Маклорена.

Лекция 15. Ряды Фурье

3. Ряды Фурье. Введение. 3.2. Ортонормированные системы. Пространство $L_2(a, b)$. Тригонометрическая система функций. $1, \sin x, \cos x, \dots, \sin nx, \cos nx, \dots$. Проверка ортогональности. Нормировка. 3.3. Ряды Фурье в евклидовом пространстве. Единственность разложения в ряд Фурье. Ряд Фурье наилучшим образом приближает функцию. Неравенство Бесселя. Уравнение замкнутости или равенство Парсеваля. Фундаментальные последовательности. Полнота пространства. Гильбертово пространство. Теорема Рисса-Фишера.

Лекция 16. Тригонометрические и показательные ряды Фурье. Интеграл Фурье. Преобразование Фурье

3.4. Тригонометрические ряды Фурье. 3.5. Сходимость рядов Фурье. Теорема Дирихле. 3.6. Изменение сегмента разложения. 3.7. Разложение в ряд Фурье четных и нечетных функций. 3.8. Разложение в ряд Фурье функций на отрезке $[0, \pi]$. 3.9. Разложение функции в показательный ряд Фурье. 3.10 Интеграл Фурье. Теорема Фурье. 3.11. Интеграл Фурье в комплексной форме. Преобразование Фурье.

4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 1 СЕМЕСТРА

1. Контрольная работа 1 (10 баллов)

Контрольная работа проводится в часы аудиторных занятий в письменной форме. Один вариант заданий состоит из нескольких задач на пройденные темы. Баллы за работу выставляются пропорционально числу правильно решённых задач. Основаниями для снижения оценки являются: ошибки в рассуждениях и расчётах, неправильный ответ, отсутствие комментариев и пояснений, небрежное выполнение.

Пороговых баллов для контрольной работы нет. Баллы выставляются по количеству решенных задач.

На контрольной работе никакими материалами (книгами, конспектами, телефонами) пользоваться нельзя. На столе может лежать только несколько чистых листов бумаги и ручка (карандаш и линейка, если необходимо). Переписывание контрольной работы проводится только один раз, на консультации. Преподаватель сам определяет дату и время переписывания. По итогам переписывания в БАРС выставляется именно результат переписывания контрольной работы (даже если он хуже, чем на основной попытке контрольной работы).

В случае пропуска контрольной работы (либо переписывания контрольной работы) по уважительной причине (например, болезнь или обязанность явиться в военкомат), для переписывания предоставляется компенсационная попытка. Уважительность причины устанавливает студенческий офис. Для получения компенсационной попытки студент обязан предъявить преподавателю практики справку из студофиса, время переписывания согласуется с преподавателем.

Пример варианта контрольной работы

1. Вычислить неопределённый интеграл:

$$\int \sin^8 3x \cdot \cos^3 3x \, dx$$

$$\int \frac{\ln x}{(x+2)^2} \, dx$$

$$\int \frac{e^{2x}}{\sqrt[4]{1+e^x}} \, dx$$

$$\int \operatorname{arctg} \sqrt{2x-1} \, dx$$

2. Вычислить неопределённый интеграл:

$$\int \frac{x+3}{x^3-x^2} \, dx$$

$$\int \frac{x^2+1}{x^3-3x^2+3x-1} \, dx$$

$$\int \frac{x^4+2x^3-13x^2+10x}{2x^3+4x^2+8x+16} \, dx$$

3. Вычислить определённый интеграл:

$$\int_2^6 \frac{x}{\sqrt{1+4x}} \, dx$$

$$\int_{-2}^2 x^3 \sqrt{9-x^2} \, dx$$

$$\int_0^4 \frac{dx}{1+\sqrt{2x+1}}$$

4. Вычислить несобственный интеграл (или установить его расходимость):

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2+4x+8}$$

$$\int_{-2}^2 \frac{x \, dx}{x^4-16}$$

5. Решить задачу на приложение интеграла:

Вычислить площадь фигуры, ограниченной кривыми, и изобразить фигуру на графике:

$$y = (x+1)^2, \quad x = \sin \pi y, \quad y = 0$$

Вычислить площадь фигуры, ограниченной кривой и осью Oх:

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}'$$

$$0 \leq t \leq 2\pi, \quad a > 0$$

Вычислить площадь фигуры, ограниченной кривой:

$$\rho = a \cos 3\varphi, \quad a > 0$$

Вычислить длину дуги кривой:

$$x = \frac{1}{4}y^2 - \frac{1}{2}\ln y, \quad 1 \leq y \leq e$$

Вычислить длину дуги кривой:

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}'$$

$$0 \leq t \leq 2\pi, \quad a > 0$$

Вычислить длину дуги кривой:

$$\rho = ae^{b\varphi},$$
$$a, b > 0, \quad 0 < \rho \leq a$$

2. Контрольная работа 2 (10 баллов)

Контрольная работа проводится в часы аудиторных занятий в письменной форме. Один вариант заданий состоит из нескольких задач на пройденные темы. Баллы за работу выставляются пропорционально числу правильно решённых задач. Основаниями для снижения оценки являются: ошибки в рассуждениях и расчётах, неправильный ответ, отсутствие комментариев и пояснений, небрежное выполнение.

Пороговых баллов для контрольной работы нет. Баллы выставляются по количеству решённых задач.

На контрольной работе никакими материалами (книгами, конспектами, телефонами) пользоваться нельзя. На столе может лежать только несколько чистых листов бумаги и ручка (карандаш и линейка, если необходимо). Переписывание контрольной работы проводится

только один раз, на консультации. Преподаватель сам определяет дату и время переписывания. По итогам переписывания в БАРС выставляется именно результат переписывания контрольной работы (даже если он хуже, чем на основной попытке контрольной работы).

В случае пропуска контрольной работы (либо переписывания контрольной работы) по уважительной причине (например, болезнь или обязанность явиться в военкомат), для переписывания предоставляется компенсационная попытка. Уважительность причины устанавливает студенческий офис. Для получения компенсационной попытки студент обязан предъявить преподавателю практики справку из студофиса, время переписывания согласуется с преподавателем.

1. Вычислить сумму ряда:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(3k-2)(3k+1)}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3 \cdot 5^{k+1} - 2^{2k+1}}{10^{k-1}}$$

2. Исследовать сходимость рядов (в пункте (б) указать тип сходимости):

(а)
$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(3n+1) \cdot 3^{n+1}}{n^2 - 1}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3n-1}{3n+2} \right)^{n^2}$$

(б)
$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{3n^4 - 1}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln n}$$

3. Найти сумму ряда, используя почленное дифференцирование или интегрирование, указать множество сходимости:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{4^n(n+1)}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{9^n} x^{2n+1}$$

4. Найти ряд Тейлора для функции $f(x)$ по степеням $(x - x_0)$, определить множество представимости функции полученным рядом:

$$f(x) = \ln(x^2 - 4x + 6), \quad x_0 = 2$$

5. Найти ряд Фурье для функции $f(x)$ на отрезке, определить множество представимости функции полученным рядом:

$$f(x) = x - 1, \quad [-2; 2]$$

3. Работа на занятии 1 (5 баллов)

Работа студента на практических занятиях. Здесь учитываются посещаемость занятий, ответы на вопросы с места, решение задач у доски.

Критерии оценивания и шкала баллов.

Баллы за решение задач у доски. За выход к доске и правильное решение задачи студент получает 1 балл. У доски можно решать как текущие задания практики, так и разбирать домашнее задание, заданное на предыдущей практике (решения домашних задач студент записывает на доске заранее, на перерыве перед началом занятия). Студент должен не только записать решение задачи, но и выступить перед аудиторией, рассказав решение и ответив на вопросы.

По усмотрению преподавателя практики студент может получить 1 балл за ответ на вопрос с места / предъявление решения задачи.

Баллы за посещения занятий. За посещение всех учебных занятий студент получает 2 балла. Если посещены не все занятия, но больше половины (или ровно половина), это оценивается в 1 балл. Если посещено менее половины занятий, выставляется 0 баллов. Правильное решение задачи у доски оценивается в 1 балл.

Баллы набираются вплоть до достижения максимума в 5 баллов. Баллами за решение задач у доски можно закрывать недостающие баллы за посещения.

Примеры заданий.

1) Найти интеграл: $\int \cos(\ln x) dx$

2) Найти интеграл от рациональной дроби: $\int \frac{x+3}{(x^2-2x+2)(x-2)} dx$

3) Найти интеграл от иррациональной функции: $\int \sqrt{4x-x^2} dx$

4) Вычислить определенный интеграл: $\int_{\ln 3}^{\ln 8} \frac{dx}{\sqrt{e^x+1}}$

5) Найти площадь фигуры, ограниченной кривыми: $y = \frac{27}{x^2+9}$, $y = \frac{x^2}{6}$

6) Найти длину петли кривой: $x = t^2$, $y = t\left(\frac{1}{3} - t^2\right)$

7) Вычислить несобственный интеграл (или установить его расходимость): $\int_0^{+\infty} \frac{x}{x^3+8} dx$

4. Работа на занятии 2 (5 баллов)

Работа студента на практических занятиях. Здесь учитываются посещаемость занятий, ответы на вопросы с места, решение задач у доски.

Критерии оценивания и шкала баллов.

Баллы за решение задач у доски. За выход к доске и правильное решение задачи студент получает 1 балл. У доски можно решать как текущие задания практики, так и разбирать домашнее задание, заданное на предыдущей практике (решения домашних задач студент записывает на доске заранее, на перерыве перед началом занятия). Студент должен не только записать решение задачи, но и выступить перед аудиторией, рассказав решение и ответив на вопросы.

По усмотрению преподавателя практики студент может получить 1 балл за ответ на вопрос с места / предъявление решения задачи.

Баллы за посещения занятий. За посещение всех учебных занятий студент получает 2 балла. Если посещены не все занятия, но больше половины (или ровно половина), это оценивается в 1 балл. Если посещено менее половины занятий, выставляется 0 баллов. Правильное решение задачи у доски оценивается в 1 балл.

Баллы набираются вплоть до достижения максимума в 5 баллов. Баллами за решение задач у доски можно закрывать недостающие баллы за посещения.

Примеры заданий.

1) Исследовать на сходимость числовой ряд: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 3}{4n^3 + 5n}$

2) Исследовать на сходимость числовой ряд: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{(3n+1)(2\sqrt{n}-1)}$

3) Исследовать на абсолютную и условную сходимость: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n!}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}$

4) Найти область сходимости степенного ряда: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(z-3)^{2n}}{(2n+1)3^n}$

5) Разложить функцию $\ln(z^2 + 3z + 2)$ в ряд по степеням z , указать область сходимости.

6) Разложить периодическую с периодом $T = 2$ функцию $f(x) = |x|$ в тригонометрический ряд Фурье, построить графики его первых частичных сумм $S_0(x)$, $S_1(x)$, $S_2(x)$ и $S_3(x)$ и найти значение $S(x_0)$ суммы полученного ряда в точке $x_0 = 1$.

5. РГР 1 (10 баллов)

Расчетно-графическая работа 1 включает в себя задачи по темам: «Неопределенный интеграл», «Определенный интеграл», «Приложения определенного интеграла», «Несобственные интегралы».

Каждый студент обязан выполнить тринадцать заданий (включая подпункты а), б)), одно задание согласно своему варианту из каждой темы. Номера задач указываются преподавателем, ведущим практические занятия в группе.

Типовой расчет следует выполнить в отдельной тетради, перед выполнением каждого задания написать полное условие. Все чертежи и рисунки следует сделать на миллиметровке, затем подклеить их в тетрадь и снабдить необходимыми подписями и обозначениями. При решении задач требуется делать достаточно подробные пояснения. По окончании решения написать ответ.

Выполненная работа сдается на проверку преподавателю, который в случае необходимости может потребовать от студента устные пояснения к выполненной работе, то есть защитить типовой расчет.

Типовой расчет 3 модуль.pdf – https://niuitmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/178308_niuitmo_ru/ESosdgdOM2xOky4f8-Fmmd8BIamzDpqS1ly2QcgQHckqPg?e=xC6cBH

Шкала и критерии оценки:

Типовой расчет содержит 13 заданий. Задание № 12 обладает повышенной сложностью и выдается для решения на усмотрение преподавателя.

12 решенных заданий = 10 баллов.

11 решенных заданий = 9 баллов.

10 решенных заданий = 8 баллов.

И так далее.

3 решенных задания = 1 балл.

1 решенных задания = 1 балл.

1 решенное задание = 1 балл.

По усмотрению преподавателя возможна передача типового расчета либо досдача задач, где были допущены ошибки.

По желанию лектора РГР 1 может быть заменена на проектную работу (в группах по 3-4 человека) либо на лабораторную работу.

6. РГР 2 (10 баллов)

Типовой расчет по математике за четвертый модуль включает в себя задачи по темам: «Числовые ряды», «Функциональные ряды», «Ряды Тейлора», «Ряды Фурье».

Каждый студент обязан выполнить шесть заданий (включая подпункты а), б), в)), одно задание согласно своему варианту из каждой темы. Номера задач указываются преподавателем, ведущим практические занятия в группе.

Типовой расчет следует выполнить в отдельной тетради, перед выполнением каждого задания написать полное условие. Все чертежи и рисунки следует сделать на миллиметровке, затем подклеить их в тетрадь и снабдить необходимыми подписями и обозначениями. При решении задач требуется делать достаточно подробные пояснения. По окончании решения написать ответ.

Выполненная работа сдается на проверку преподавателю, который в случае необходимости может потребовать от студента устные пояснения к выполненной работе, то есть защитить типовой расчет.

РГР 4 модуль.pdf – [https://niuitmo-](https://niuitmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/178308_niuitmo_ru/IQBQUSEteS2jRZqkPV5L9OIdAQWof477Z1JfdTPLbOMq_rw?e=7XHkYf)

[my.sharepoint.com/:b:/g/personal/178308_niuitmo_ru/IQBQUSEteS2jRZqkPV5L9OIdAQWof477Z1JfdTPLbOMq_rw?e=7XHkYf](https://niuitmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/178308_niuitmo_ru/IQBQUSEteS2jRZqkPV5L9OIdAQWof477Z1JfdTPLbOMq_rw?e=7XHkYf)

Шкала и критерии оценки:

Типовой расчет содержит 9 задач (включая подпункты а), б), с)).

1 решенная задача = 1 балл.

2 решенных задачи = 2 балла.

И так далее.

8 решенных задач = 8 баллов.

9 решенных задач = 10 баллов (1 дополнительный балл выставляется за полностью правильно решенный типовой расчет).

По усмотрению преподавателя возможна передача типового расчета либо досдача задач, где были допущены ошибки.

По желанию лектора РГР 1 может быть заменена на проектную работу (в группах по 3-4 человека) либо на лабораторную работу.

7. Домашнее задание 1, 2, 3, 4 ($5 + 5 + 5 + 5 = 20$ баллов)

Домашние задания составляет и выдает преподаватель практики. Практик определяет формат домашних заданий (проектные задания в группах, лабораторные работы, регулярные задания на дом после каждой пары либо другой вариант), сроки сдачи и критерии оценивания.

8. Экзамен (30 баллов)

Экзамен проводится в письменной форме.

Если за экзамен набрано менее 10 баллов (9,9 или меньше), то экзамен считается не сданным и выставляется 0 баллов.

Предварительный список вопросов к экзамену

1) Первообразная и неопределенный интеграл. Определение и свойства. Таблица интегралов. Интегрирование по частям. Замена переменной в определенном интеграле.

2) Интегрирование рациональных функций. Разложение рациональной дроби $\frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$ на простейшие. Метод неопределенных коэффициентов. Интегрирование простейших дробей:

$\int \frac{A}{x-a}$, $\int \frac{A}{(x-a)^k}$, $\int \frac{Ax+B}{x^2+px+q}$, $\int \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k}$, где $p^2-4q < 0$

$$\backslash(A, \backslash B, \backslash p, \backslash q, \backslash k = \text{const} \backslash)$$

3) Метод Остроградского. Обобщение алгоритма Евклида: определение наибольшего общего делителя многочленов $\backslash(f_{1}(x)\backslash)$ и $\backslash(f_{2}(x)\backslash)$

4) Интегрирование некоторых тригонометрических функций. Интегралы вида:
 $\backslash(\int \sin^m x \cos^n x dx, \backslash \backslash \backslash \int R(\sin x, \cos x) dx \backslash)$ Интегрирование произведений синусов и косинусов.

5) Интегрирование иррациональных выражений. Дифференциальный бином. Подстановки Эйлера.

6) Определенный интеграл. Определение, свойства, геометрический смысл.

7) Свойства интегральных сумм Дарбу. Необходимое и достаточное условие существования определенного интеграла. Теоремы об интегрируемых функциях.

8) Интегрируемость кусочно-непрерывных функций. Теорема о среднем.

9) Формула Ньютона-Лейбница. Теорема Барроу. Замена переменной и интегрирование по частям в определенном интеграле.

10) Вторая теорема о среднем значении.

11) Формула Тейлора с остаточным членом в интегральной форме. Остаточный член в форме Лагранжа.

12) Приложения определенных интегралов. Длина кривой.

13) Приложения определенных интегралов. Площадь плоской фигуры. Объемы тел.

14) Приложения определенных интегралов. Площадь поверхности тела вращения.

15) Центр тяжести кривой. Первая и вторая теоремы Гульдина.

16) Несобственные интегралы с бесконечными пределами. Теоремы о сходимости несобственных интегралов. Признак Абеля. Признак Дирихле.

17) Несобственные интегралы от неограниченных функций. Теоремы о сходимости.

18) Главное значение несобственного интеграла. Замена переменной в несобственном интеграле. Интегралы, зависящие от параметра. Предельный переход под знаком интеграла.

- 19) Дифференцирование под знаком интеграла (правило Лейбница). Интегрирование под знаком интеграла.
- 20) Эйлеров интеграл первого рода (Бета-функция Эйлера). Определение и свойства.
- 21) Эйлеров интеграл второго рода (Гамма-функция Эйлера). Определение и свойства. Связь с бета-функцией Эйлера.
- 22) Числовые ряды. Основные понятия. Необходимое условие сходимости. Простейшие свойства сходящихся рядов.
- 23) Признаки сходимости положительных рядов. Признак сравнения. Предельный признак сравнения. Признак Даламбера. Предельный признак Даламбера.
- 24) Радиальный признак Коши. Интегральный признак Коши. Геометрическая интерпретация интегрального признака Коши.
- 25) Сходимость произвольных рядов. Принцип сходимости Больцано-Коши. Признак Лейбница.
- 26) Свойства сходящихся рядов. Сочетательное свойство ряда. Перестановка членов ряда. Перестановочное свойство абсолютно сходящихся рядов. Теорема Дирихле. Случай неабсолютно сходящихся рядов. Теорема Римана.
- 27) Функциональные ряды. Основные понятия. Критерий Коши. Равномерная сходимость.
- 28) Признаки равномерной сходимости.
- 29) Функциональные свойства суммы ряда. Теорема о непрерывности сумм ряда. Почленный переход к пределу. Почленное интегрирование рядов. Почленное дифференцирование рядов.
- 30) Степенные ряды. Теорема Абеля. Область сходимости степенного ряда. Формула для радиуса сходимости. Теорема о тождестве степенных рядов.
- 31) Интегрирование и дифференцирование степенных рядов.
- 32) Ряд Тейлора. Связь коэффициентов степенного ряда с его суммой. Формы остаточного члена в формуле Тейлора.

- 33) Разложение элементарных функций в ряд Маклорена: $(e^x, \sin x, \cos x, \ln(1+x), (1+x)^a)$
- 34) Ряды Фурье. Ортонормированные системы функций. Тригонометрическая система функций.
- 35) Ряды Фурье в евклидовом пространстве. Основные теоремы. Единственность разложения в ряд Фурье. Ряд Фурье наилучшим образом приближает функцию. Неравенство Бесселя. Равенство Парсеваля (уравнение замкнутости). Теорема Рисса-Фишера.
- 36) Тригонометрические ряды Фурье. Теорема о полноте системы тригонометрических функций. Сходимость рядов Фурье. Теорема Дирихле.
- 37) Изменение сегмента разложения функции в ряд Фурье.
- 38) Разложение в ряд Фурье четных и нечетных функций.
- 39) Разложение в ряд Фурье функций на отрезке $[0, \pi]$
- 40) Разложение функции в показательный ряд Фурье.
- 41) Интеграл Фурье. Теорема Фурье.
- 42) Интеграл Фурье в комплексной форме. Преобразование Фурье.

Пример экзаменационного билета № 1

- 1) Первообразная и неопределенный интеграл. Определение и свойства. Таблица интегралов. Интегрирование по частям. Замена переменной в определенном интеграле.
- 2) Интеграл Фурье в комплексной форме. Преобразование Фурье. / Либо задача теоретического характера.
- 3) Задача (практического или теоретического характера).

Оба теоретических вопроса могут быть сформулированы в форме: "Доказать или опровергнуть утверждение:" Если утверждение правильное, его нужно доказать. Если в утверждении допущена ошибка, его нужно опровергнуть, приведя контрпример. За теорвопросы можно получить часть баллов (например, 6 баллов из 10).